

2026/7/15

Case matrix→TD のケース入力の自動化を行う。

- 手法：OpenTD+AI
- 確認方法：
 - 生成Case Setを目で見確認すればよい。
 - 手で作った既存のCase SetとCase matrixを比較させて、合っているか確認する機能も付ける。
- Case Set生成自動化ができれば試したいケース

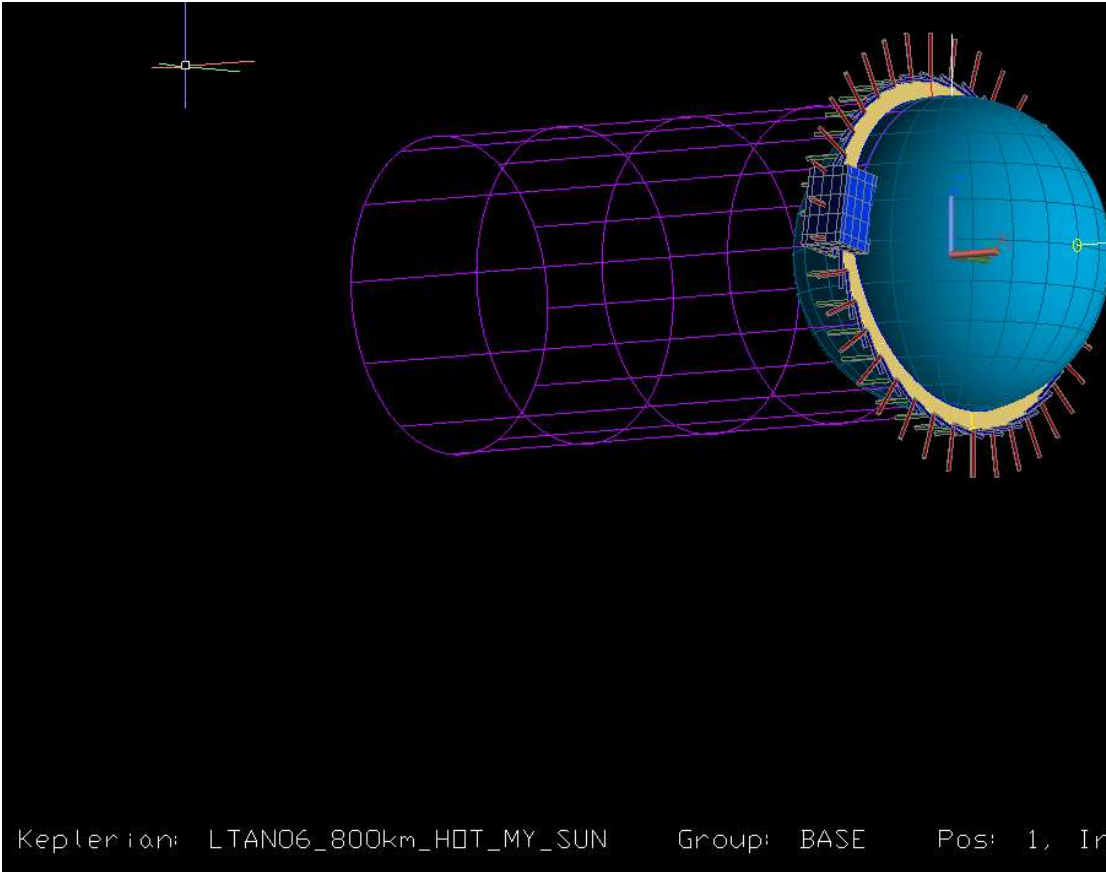
優先	何を増やすか	狙い
高	別 LTAN / β / 高度（太陽面は同じでも軌道が違う）	a 共有と b θ (sun) が軌道幾何に引きずられないかの本命ストレステスト
高	HOT を MY 以外の面にも	Level-2 に熱環境フラグが要るか決まる
中	MX の発熱スクリーニング（今は ALL/STTLCT のみ）	MX でも c_* $\approx$ 0 の確認
中	電力連続値 (W)	ON/OFF で足りるか、比例が要るか
低	被覆バリエーション追加	Black は床上げなので Level-2 より時変残差側の話

-
- やっぱりこれやりたいよな。やろう。
 - TD orbit name：LTAN06_800km_1213COLD_MZ_SUN に変更
 - これに合わせてcase matrix, orbit catalogも変更
 - Orbit catalogを整理
- ダンプの結果、case matrixと既存のcaseが違う部分が発覚：
 - case 04 再解析必要（か新ケース再設定）
 - PROPとPCDUの発熱量が10, 25Wがcase matrixと逆に設定されている
 - まさかのこれ全ケースでやらかしていた。（どちらかという、case matrixをあまりみていなかった。matrix側でpropが10W, pcdtuが25W になっている）
 - → case matrix側を修正して完了！（コードベースで確認）

Symbol	/	Override	/	Global	/	Des
INT_HEAT_LCT		10		10		
INT_HEAT_PCDU		10		10		
INT_HEAT_PROP		25		25		
INT_HEAT_STT		1.5		1.5		
IS_COMPO_LCT		1		0		
IS_COMPO_PCDU		1		0		
IS_COMPO_PROP		1		0		
IS_COMPO_STT		1		0		
MY_alpha		0.5		0.974		Black
MY_ips		0.5		0.92		Black

- cursorにも確認してもらい、既定ケースには他にはミスがないことを確認
- 地球赤外面もorbit matrixに登録する

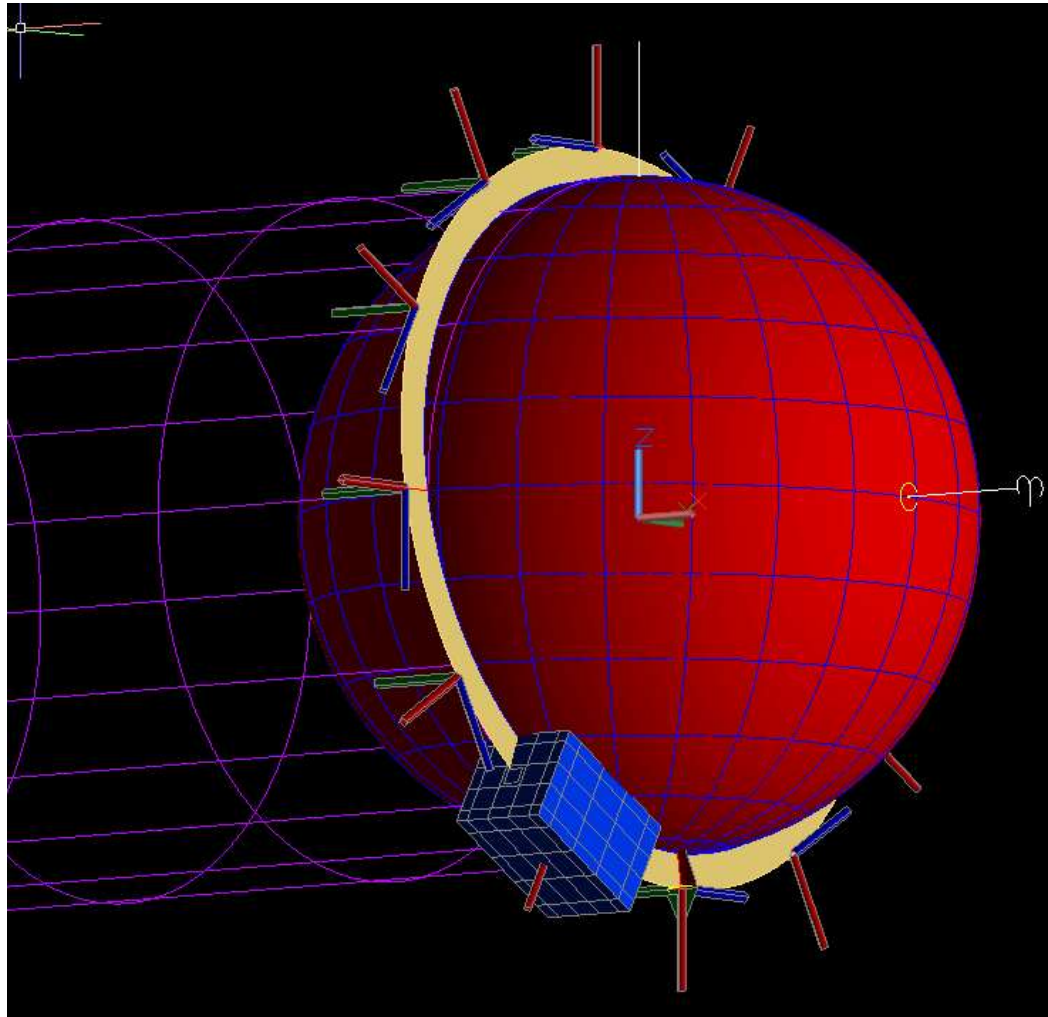
- 今までのcase setのorbitでは、Velocity vectorで選択することが多かったの
で、それは踏襲しつつ、
 - 第二軸がvelocity → nadir方向は実質の方向として記載してもらう方針
にする。
 - 第二軸がbadir方向の場合も同様
- できた模様



-
- HOT_MY_SUN
 - SUN：MY, Velocity：MZ, 実質Nadir：MX
- に対してorbitでは、以下のように設定できている。

A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	
	td_orbit_name	rot3_axis	rot3_deg	eff_sun_fac	notes_attitueff_velocity	eff_nadir_fa	eff_velocity	eff_nadir_source		
1	LTAN06_800km_1213COLD_MX_SUN	2	0	MX	constraint_PY	PZ	constraint	effective		
2	LTAN06_800km_1213COLD_MY_SUN	2	0	MY	constraint_MZ	MX	constraint	effective		
3	LTAN06_800km_1213COLD_MZ_SUN	2	0	MZ	constraint_PY	MX	constraint	effective		
4	LTAN06_800km_1213COLD_PX_SUN	2	0	PX	constraint_PY	MZ	constraint	effective		
5	LTAN06_800km_1213COLD_PY_SUN	2	0	PY	constraint_PZ	MX	constraint	effective		
6	LTAN06_800km_HOT_MY_SUN	2	0	MY	constraint_MZ	MX	constraint	effective		

- LTAN18_693km_SENTINEL1_MY_SUN
 - Sentinel-1の軌道を足してみた。
 - TDのorbitにも設定できた（このタイミングで、orbit matrixの灰色部分（自動更新部分）も設定される）



-
- ちゃんと設定されている。向きもあっている！！
-
- 一旦これで、エクセル→TDで、orbitを反映する機能とcaseを反映する機能ができた！
- 自動化できてきたところで、足りてないケースを議論
-

優先案	何が足りないか	ねらい	本数イメージ
A. MX 発熱を MY 型に揃える	MX は ALL/STTLCT だけ (+PROP/+PCDU なし)	Level-2 の b を面横断で揃える	+2
B. MZ 発熱スクリーニング	MZ は ZERO/ALL 中心	太陽面=機器面でないときの b	+2~3
C. 熱光学を他面へ	被覆振れは MY のみ	最初の動機「光学あまり振れてない」	面×2~3
D. W 連続 (Level-2 比例)	PROP12.5 だけ	I を 0/1→W 比例に上げる	PROP/PCDU 各1~2
E. Sentinel-1 軌道ケース	Orbit はあるが Case なし	高度・LTAN18 の外挿	まず MY ALL 1本
F. HOT を他面/nadir 拘束	HOT は MY のみ	β ・姿勢自由度	後回しでも可

-
- AとEを両方ケースとして作ってもらう
 - LTAN違いはSentinel-1Aの軌道で出せる。

両方やりました。matrix 追加+TD Case Set 作成済みです。

#	内容	対になる既存
23	MX +PROP (STTLCT_PROP)	17 / MYの13
24	MX +PCDU (STTLCT_PCDU)	17 / MYの14
25	Sentinel-1 MY ALL (693 km, LTAN18)	04 (COLD 800 km)

-
- あとさっき作ったcase 22も合わせて解析
- case 22-25, 無事実行完了
 - TD mapperさえ実行できれば、Femapの連続解析は非常に安定感がある。
 - 問題なくcase set終了
 - 続きは0713 切片推定の部分で議論。